

Roll No

EC-802 (B) (GS)
B.Tech., VIII Semester
 Examination, June 2025
Grading System (GS)
Wireless Communications
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the different types of wireless services and their requirements. Discuss the economic and social impact of wireless communication.

विभिन्न प्रकार की वायरलेस सेवाओं और उनकी आवश्यकताओं की व्याख्या करें। वायरलेस संचार के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पर चर्चा करें।

b) What are the key technical challenges in wireless communications? How do multipath propagation and user mobility affect system performance?

वायरलेस संचार में प्रमुख तकनीकी चुनौतियाँ क्या हैं? बहुपथ प्रसार और उपयोगकर्ता गतिशीलता प्रणाली के प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करते हैं?

2. a) Explain the evolution of wireless communication from 1G to 5G. What are the major differences in services and requirements?

1G से 5G तक वायरलेस संचार के विकास की व्याख्या करें। सेवाओं और आवश्यकताओं में प्रमुख अंतर क्या हैं?

b) What are the key spectrum limitations in wireless communication? How do they impact system design?

वायरलेस संचार में प्रमुख स्पेक्ट्रम सीमाएँ क्या हैं? वे सिस्टम डिजाइन को कैसे प्रभावित करते हैं?

3. a) Explain the concept of coherence bandwidth and its relation to delay spread in wireless channels.

वायरलेस चैनलों में सुसंगत बैंडविड्थ की अवधारणा और विलंब प्रसार के साथ इसके संबंध की व्याख्या करें।

b) Derive the expression for the Doppler shift in a mobile wireless channel. How does velocity impact the Doppler shift?

मोबाइल वायरलेस चैनल में डॉपलर शिफ्ट के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त करें। वेग डॉपलर शिफ्ट को कैसे प्रभावित करता है?

4. a) Describe small-scale fading and large-scale fading. How does Doppler shift impact wireless communication?

छोटे पैमाने पर लुप्त होती (स्मॉल-स्केल फेडिंग) और बड़े पैमाने पर लुप्त होती (लार्ज-स्केल फेडिंग) का वर्णन करें। डॉपलर शिफ्ट वायरलेस संचार को कैसे प्रभावित करता है?

b) Derive the expression for delay spread and coherence bandwidth in a wireless channel. How does delay spread affect system performance?

वायरलेस चैनल में विलंब प्रसार और सुसंगत बैंडविड्थ के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त करें। विलंब प्रसार प्रणाली के प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करता है?

5. a) Compare narrowband, wideband, and directional channel models. Provide examples of their applications.
नैरोबैंड, वाइडबैंड और दिशात्मक चैनल मॉडल की तुलना करें। उनके अनुप्रयोगों के उदाहरण प्रदान करें।
- b) Explain the process of channel sounding and describe different measurement methods used for characterizing wireless channels.
चैनल साउंडिंग की प्रक्रिया की व्याख्या करें और वायरलेस चैनलों की विशेषता के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न मापन विधियों का वर्णन करें।
6. a) Describe the block diagram of a wireless transceiver. How do modulation and demodulation techniques impact system performance?
वायरलेस ट्रांससीवर के ब्लॉक आरेख का वर्णन करें। मॉडुलन और डिमॉडुलन तकनीकें सिस्टम के प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करती हैं?
- b) Explain the impact of delay and frequency-dispersive fading on signal reception. How does it affect the error probability?
सिग्नल रिसीप्शन पर विलंब और आवृत्ति फैलाव लुप्त होती (फ्रीक्वेंसी-डिस्पर्सिव फेडिंग) के प्रभाव की व्याख्या करें। यह त्रुटि संभावना को कैसे प्रभावित करता है।
7. a) Compare blind equalization and decision-directed equalization. When is blind equalization preferred?
ब्लाइंड इक्वालाइजेशन और डिसेशन-डायरेक्टेड इक्वालाइजेशन की तुलना करें। ब्लाइंड इक्वालाइजेशन कब पसंद किया जाता है?
- b) What is Diversity? Explain microdiversity and macrodiversity. How does diversity improve signal reception?
विविधता क्या है? माइक्रोविविधता और मैक्रोविविधता की व्याख्या करें। विविधता सिग्नल रिसीप्शन को कैसे बेहतर बनाती है?

8. Write short notes on any two of the followings.
- a) Antenna for mobile stations
- b) Data services in cellular communication
- c) TDMA and CDMA systems
- निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त नोट लिखें।
- अ) मोबाइल स्टेशनों के लिए एंटीना
- ब) सेलुलर संचार में डाटा सेवाएँ
- स) TDMA और CDMA सिस्टम
